NOTE DU 7 JANVIER 2026

Résumé du cours précédent

***** Commande Complémentaire pour la gestion des groupes linux**

#Afficher les membres du groupe empire

getent group empire

LAMP – WAMP

Dans une base de données, on trouve des tables

Base de données - cinema :

*Table Film (**IDF**,TITRE,AN,DUREE)*

*Table Artiste (**IDA**,NOM,PRENOM,AN)*

*Table Real-Film (**IDRF**,#IDF,#IDA)*

Base de données - journal :

*Table journaliste (**idj**, nom,prenom)*

*Table article (**ida**,titre,contenu,parution,rubrique,#idj)*

Légende :

En Gras, CLE PRIMAIRE (La valeur de chaque clé primaire doit être unique et non nulle)

=> CLE ETRANGERE (c'est une clé primaire d'une table que l'on rajoute dans une autre table pour faire une liaison entre 2 tables)

Relations entre 2 tables

1 à 1 => on fusionne les 2 tables

1 à plusieurs (on ajoute la clé étrangère dans la table « plusieurs »)

Exemple dans la table article : on ajoute la clé primaire de la table journaliste pour en faire une clé étrangère

Plusieurs à plusieurs (on doit alors créer une table supplémentaire)

Exemple dans la base cinéma on créé une table Real-Film pour associer la table film et artiste

Langage => SQL – Structure Query Language

La machine BDD01 – 192.168.240.30

LEGENDE COMMANDE LINUX

LEGENDE COMMANDE SQL

#Installation de Mariadb

sudo apt update

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

tssr (linux) = Reponse2025

root (linux) = Reponse2025

root (mariadb) = Reponse2026

#Pour sécuriser mariadb

```
sudo mysql_secure_installation
```

Switch to unix_socket authentication [Y/n] [ENTRÉE]

Change the root password? [Y/n] [ENTRÉE]

New password: Reponse2026

Re-enter new password: Reponse2026

Password updated successfully!

Remove anonymous users? [Y/n] [ENTRÉE]

Disallow root login remotely? [Y/n] [ENTRÉE]

Remove test database and access to it? [Y/n] [ENTRÉE]

Reload privilege tables now? [Y/n] [ENTRÉE]

#Se connecter à MariaDB - Solution 01

```
mariadb -u root -p
```

Enter password: Reponse2026

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

MariaDB [(none)]> exit

#Se connecter à MariaDB - Solution 02

```
mariadb -u root -pReponse2026
```

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 43

MariaDB [(none)]> exit

++

#Afficher la liste des bases de données presente

```
Show databases ;
```

#Pour se connecter à la bdd mysql

Use mysql ;

#Pour visualiser les tables d'une base

Show tables ;

#Pour visualiser la structure de la table « proc »

Describe proc ;

Describre proc \G (pour un affichage plus lisible)

Pour visualiser le contenu de la table « user »

Select * from user ;

Select * from user\G

Pour créer la base de données cinema

Create database cinema ;

Pour supprimer la base de données cinema

Drop database cinema ;

Pour avoir des info sur la session en cours

Status ;

CREATION / SUPPRISSION UTILISATEUR

Etape 01 => creation de l'utilisateur

Etape 02 => On lui affecte des droits

Etape 03 => Appliquer

Je créé la base cinema

Create database cinema ;

Je veux créer un utilisateur **admincine** avec pour mot de passe **Reponse2025** et lui donner

Tous les droits sur la base **cinema**

Etape 01 => creation de l’utilisateur

```
Create user admincine@localhost IDENTIFIED BY 'Reponse2025';
```

Etape 02 => On lui affecte des droits

LISTE DES DROITS

SELECT = Afficher le contenu d'une table
INSERT = Inserer du contenu dans les tables
UPDATE = Modifier du contenu dans les tables
DELETE = Supprimer du contenu dans les tables
CREATE = créer des tables
DROP = Supprimer des tables
ALTER = Modifier les structures d'un table
GRANT = Droit de donner des droits à un utilisateur

Solution 01

```
Grant  select,insert,update,create,delete,drop,alter on cinema.* to admincine@localhost;
```

Solution 02

```
Grant all privileges on cinema.* to admincine@localhost;
```

Etape 03 = Applique

```
Flush privileges;
```

Exemple = on souhaite qu'un user stagiairecine puisse lister le contenu des film et uniquement inserer des films dans la table film

Etape 01 => creation de l’utilisateur

```
Create user stagiairecine@localhost IDENTIFIED BY 'Reponse2025';
```

Etape 02 => On lui affecte des droits

```
Grant insert,select on cinema.film to stagiarecine@localhost;
```

Pour supprimer un droit d'un utilisateur

Exemple retirer le droit insert

```
Revoke insert on cinema.film to stagiairecine@localhost;
```

Pour lister les droits d'un utilisateur

```
Show grants for stagiairecine@localhost;
```

Pour voir ses propres droits

```
Show grants;
```

TP

Creer une base journal
Creer un utilisateur adminjournal en localhost et avec pour mot de passe Reponse2025
Lui donner tous les droits uniquement sur la base journal
Se connecter avec adminjournal
Faire la commande show databases;

Etape 0 => creation de la base

Create database journal;

Etape 01 => creation de l'utilisateur

Create user adminjournal@localhost identified by 'Reponse2025';

Etape 02 => On lui affecte des droits

Grant all privileges on journal.* to adminjournal@localhost;

Etape 03 => Appliquer

Flush privileges;

CREATION DES TABLES

Base de données - journal :

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

Ida	*Titre*	*Contenu*	*Parution*	*Rubrique*	*idj*
1	*Il neige*	*hhhhhh*	*2026-01-07*	*sport*	*55*

Les differents type de valeur possible

//Chaine de caractere
Char(n) => n le nombre de caractere autorisé (1 à 255) - Optimiser mes performance de resultat
Varchar(n) => n le nombre de caractere autorisé (1 à 255) – Optimiser mon stockage
Text => 65535 caractere max
Mediumtext => 16 millions de caracteres max
Longtext => 4 Milliards de caractere max
Enum=> rubrique enum('sport','culture','informatique')

//Numerique
-entier

Tinyint (0 à 255 / -128 à +127)
smallInt (0 à 2^16 / -2^15 à +2^15)
Int (0 à 2^32 / -2^31 à +2^31)
bigInt (0 à 2^64 / -2^63 à +2^63)

-decimal
float(m,d)
decimal (m,d)

float(6,2) => 1234,56
decimal(6,2) => 1234,56

float(6,2) = 123456789 = 1234,57 (arrondi)
decimal(6,2) = 123456789 = 1234,56 (il n'arrondi)

Date
Date => YYYY-MM-DD = 2026-01-07
Datetime => YYYY-MM-DD hh:mm:ss => 2026-01-07 11:17:45
time => hh:mm:ss => 11:17:45
year(2 ou 4) = 26 / 2026

DES CONTRAINTES
NOT NULL = Oblige à saisir un valeur dans le champs
NULL => Le champ peut rester vide
UNIQUE => La valeur ne peut apparaitre 1 seule fois
UNSIGNED => Pour les numeriques , valeur toujours positive
UNSIGNED ZEROFILL => Ajouter des 0 au début de la valeur

Codepostal int(5) => 75020
75020

Codepostal int(5) => 06000
6000

Codepostal int(5) unsigned zerofill => 06000
06000

id int(3) unsigned zerofill => 7
007

AUTO_INCREMENT => uniquement sur la clé primaire => incrémenter de +1 le champs

PRIMARY KEY => unique / not null

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

```
Create table journaliste (
Idj int auto_increment,
Nom char(60) not null,
Prenom char(50) not null,
Email char(100) unique not null,
Primary key (idj)
)engine=innodb;
```

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

```
Create table article (
Ida int auto_increment,
Titre char(255),
Contenu mediumtext,
Parution date,
Rubrique enum('sport','culture','informatique'),
Idj int,
Primary key(ida)
)engine=innodb;
```

Ajouter la clé étrangere pour lier la table article et journaliste

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

```
ALTER TABLE article ADD CONSTRAINT fk_journaliste FOREIGN KEY (idj) REFERENCES journaliste(idj)
ON DELETE CASCADE;
```

#Pour VISUALISER LES KEYS

```
Show keys from article;
```

MODIFICATION D UN TABLE - ALTER TABLE

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique)*

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

//SUPPRIMER UN CHAMP

Exemple Supprimer le champ Rubrique de la table article

```
ALTER TABLE article DROP  rubrique;
```

*Table article (**ida** int,titre char(255),contenu mediumtext,parution date,#idj int)*

//AJOUTER UN CHAMP A LA FIN DE LA TABLE
Exemple : Ajouter le champ telephone à la fin de la table journaliste
ALTER TABLE journaliste ADD telephone int(10) unsigned zerofill;

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* email *char(100) unique, telephone int(10) unsigned zerofill)*

//AJOUTER UN CHAMP
Exemple : Ajouter le champ telephone avant le champ Email de la table journaliste

ALTER TABLE journaliste ADD telephone int(10) unsigned zerofill AFTER prenom ;

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50), telephone int(10) unsigned zerofill* , email *char(100) unique)*

//MODIFIER UN CHAMPS

Exemple je veux modifier le champs titre de la table article

ALTER TABLE article MODIFY titre char(140) not null;

*Table article (**ida** int,titre char(140) not null ,contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

//MODIFIER LE NOM D UN CHAMP

Exemple : Je veux renommer le champ email en courriel

ALTER TABLE journaliste CHANGE email courriel char(100) unique;

*Table journaliste (**idj** int, nom char(60),prenom char(50),* courriel *char(100) unique, telephone int(10) unsigned zerofill)*

//MODIFIER LE NOM D UN TABLE

ALTER TABLE article RENAME articles;

*Table articles (**ida** int,titre char(140) not null ,contenu mediumtext,parution date,rubrique enum('sport','culture','informatique'),#idj int)*

//INSERTION DE DONNEE DANS LES TABLES

```
MariaDB [journal]> describe journaliste;
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
| Idj      | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Nom      | char(60)  | YES  |     | NULL    |                |
| Prenom   | char(50)  | YES  |     | NULL    |                |
| courriel | char(100) | YES  | UNI | NULL    |                |
+----------+-----------+------+-----+---------+----------------+
```

Ajouter Alain et Alex Terrieur

INSERT INTO journaliste VALUES (NULL, 'Terrieur','Alain','alain@mail.com'),
(NULL, 'Terrieur','Alex','alex@mail.com');

Ajouter Samantha Lot

INSERT INTO journaliste(nom,prenom,courriel) VALUES ('Lot','Samantha','sam@mail.com');

Pour voir les données de la table journaliste

*Select * from journaliste;*

Pour supprimer le journaliste numero 3

Delete from journaliste WHERE idj=3;

Pour supprimer l'integralité des données de la table journaliste

Delete from journaliste;

//SAUVEGARDE DES BASE DE DONNEES - DUMP

Sous Linux – root (mariadb) qui est autorisé à sauvegarder

#Sauvegarder la base journal – Tables + Données

mysqldump -u root -pReponse2026 journal > /home/tssr/journal.sql

#Sauvegarder uniquement les Tables de la base journal

mysqldump -u root -pReponse2026 --no-data journal > /home/tssr/journal-nodata.sql

#Sauvegarder uniquement les datas de la base journal

mysqldump -u root -pReponse2026 --no-create-info journal > /home/tssr/journal-data.sql

#Pour restaurer le contenu de la base journal

mysql -u root -pReponse2026 journal < /home/tssr/journal.sql

TP Base de données - cinema :

Etape 01 - Créer la base cinema

Create database cinema;

Etape 02 - Créer un utilisateur admincinema et vous lui donner tous les droits sur la base cinema

Create user admincinema@localhost identified by 'Reponse2025';

Grant all privileges on cinema. to admincinema@localhost;*

Flush privileges;

Etape 03 - Ajouter les 3 tables

*Table Film (**IDFilm** **int auto_increment** ,TITRE char(200) not null ,AN YEAR(4) ,DUREE TINYINT(3) unsigned)*

*Table Artiste (**IDArtiste** **int auto_increment**,NOM char(30)not null ,PRENOM char(30),AN YEAR(4))*

*Table RealFilm (**#IDF** **int**, **#IDA** **int**)*

```
Use cinema;

Create table film (
IDFilm int auto_increment ,
TITRE char(200) not null ,
AN YEAR(4) ,
DUREE TINYINT(3) unsigned,
Primary key (idfilm)
)engine=innodb;

Create table artiste (
IDArtiste int auto_increment ,
NOM char(30) not null ,
PRENOM char(30) ,
AN YEAR(4) ,
Primary key (idArtiste)
)engine=innodb;

Create table realfilm (
Idf int,
Ida int,
Primary key (idf,ida)
)Engine=innodb;
```

#GESTION DES 2 CLE ETRANGERES

Alter table realfilm ADD CONSTRAINT fk_film FOREIGN KEY (idf) REFERENCES film(idfilm);

Alter table realfilm ADD CONSTRAINT fk_artiste FOREIGN KEY (ida) REFERENCES artiste(idartiste);

Etape 04 - Inserer les données

insert into film (titre,an,duree) VALUES ('King Kong','2005','180'),('Gladiator','2000','115');

insert into artiste (nom,prenom,an) VALUES ('Jackson','Peter','1961'),('Scott','Ridley','1937');

insert into realfilm VALUES (1,1),(2,2);

Etape 05 – Faire un dump de la base

mysqldump -u admincine -pReponse2025 cinema > /home/tssr/cinema.sql

COPIER DES FICHIERS A PARTIR DE VOTRE MACHINE WINDOWS VERS LA MACHINE LINUX

Solution 01 => winscp

Solution 02 => en ligne de commande

Je veux copier tous les fichiers .csv du dossier c:\users\Pascal\tp vers le dossier /home/tssr/ de la machine linux

```
Scp "c:\users\Pascal\tp\*.csv" tssr@192.168.240.30:/home/tssr/
```

Je veux copier tous les fichiers .sql du dossier /home/tssr de la machine linux vers c:\users\Pascal\tp

```
Scp tssr@192.168.240.30:/home/tssr/*.sql  "c:\users\Pascal\tp\"
```